

**PROGRAM PENGATURAN PRIORITISASI TUGAS
BERBASIS MACHINE LEARNING**



Mata Kuliah:

Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu:

Dimas Novian Aditia Syahputra, S.Tr.T., M.Tr.T.

Disusun oleh:

Aisyah Currents (25091397108)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul “Program Pengaturan Prioritisasi Tugas Akademik Mahasiswa Berbasis Machine Learning” dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, penyusunan proposal ini tentu tidak akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di bawah bimbingan Bapak Dimas Novian Aditia Syahputra, S.Tr.T., M.Tr.T. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk mengimplementasikan konsep algoritma pemrograman serta penerapan dasar-dasar machine learning dalam membantu mahasiswa mengatur, mengelola, dan memprioritaskan tugas-tugas akademik secara efektif, efisien, dan terukur.

Program ini diharapkan dapat menjadi inovasi sederhana namun bermanfaat dalam mendukung kegiatan belajar mahasiswa, terutama dalam menghadapi tantangan manajemen waktu dan beban tugas yang semakin kompleks di era digital. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penyusunan, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan program ini di masa mendatang.

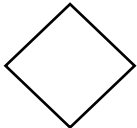
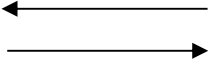
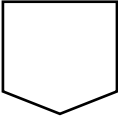
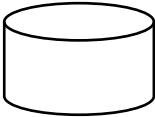
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dimas Novian Aditia Syahputra, S.Tr.T., M.Tr.T. selaku dosen pengampu, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dalam mengembangkan kemampuan penerapan algoritma dan machine learning untuk mendukung kegiatan akademik secara lebih cerdas dan inovatif.

Surabaya, 30 Oktober 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SIMBOL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Manfaat dan tujuan	1
1.3.1. Manfaat	1
1.3.2. Tujuan	2
BAB II	3
LANDASAN TEORI	3
2.1. Teknologi Informasi dalam Akademik.....	3
2.2. Konsep Dasar Machine Learning.....	3
2.3. Prioritisasi Tugas dan Manajemen Waktu Mahasiswa	4
BAB III.....	5
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI	5
3.1. Deskripsi Umum	5
3.2. Analisis Kebutuhan Sistem.....	5
3.2.1. Kebutuhan Fungsional	5
3.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional	5
3.3. Perancangan Sistem	6
3.3.1. Arsitektur Sistem	6
3.3.2. Flowchart	7
3.3.3. Database Diagram	9
3.3.4. UI Design	9
3.4. Implementasi Program	13
3.4.1. Fitur yang diberikan	13
3.4.2. Struktur Program	13
3.4.3. Implementasi Algoritma	13
BAB IV	15
PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan	15
DAFTAR PUSTAKA.....	v

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan
	Terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	Process, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan.
	Decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu “ya dan tidak”.
	Input/Output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output.
	Flow (Connecting Line), yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain.
	Off page, yaitu simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses pada lembar/halaman yang berbeda.
	Database, yaitu simbol untuk menggambarkan proses yang terjadi di database.
	Manual Operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan tidak dilakukan oleh computer.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara mahasiswa dalam mengelola kegiatan akademik. Namun, banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas akademik, terutama ketika menghadapi banyak tenggat waktu sekaligus. Kondisi ini sering menimbulkan stres dan penurunan produktivitas belajar (Sari & Nugroho, 2021).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan machine learning, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat rekomendasi secara otomatis. Dengan menerapkan konsep ini, program dapat membantu mahasiswa menentukan urutan prioritas tugas berdasarkan tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan bobot nilai secara cerdas dan efisien.

Oleh karena itu, diusulkan pengembangan Program Pengaturan Prioritisasi Tugas Akademik Mahasiswa Berbasis Machine Learning bernama Task Ranker sebagai inovasi yang bertujuan membantu mahasiswa dalam mengelola waktu serta meningkatkan efektivitas pembelajaran mahasiswa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dijadikan penentuan prioritas tugas berbasis machine learning?
2. Mengapa penerapan algoritma pemrograman dan machine learning dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan tugas akademik mahasiswa?
3. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan program berbasis machine learning untuk membantu mahasiswa dalam menentukan prioritas tugas akademik secara otomatis?

1.3. Manfaat dan tujuan

1.3.1. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan program ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa: Membantu dalam mengelola waktu dan beban akademik secara lebih efektif melalui sistem rekomendasi prioritas yang objektif dan berbasis data.

2. Bagi Dosen: Memberikan gambaran tentang pola pengelolaan tugas mahasiswa sehingga dapat membantu dalam perencanaan pembelajaran dan penugasan.
3. Bagi Institusi Pendidikan: Mendorong pemanfaatan teknologi *machine learning* dalam mendukung transformasi digital di lingkungan akademik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan *Program Pengaturan Prioritisasi Tugas Akademik Mahasiswa Berbasis Machine Learning* adalah untuk menciptakan sistem cerdas yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur dan menentukan urutan prioritas tugas secara otomatis dan efisien. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengembangkan model *machine learning* yang mampu menganalisis data tugas akademik berdasarkan kriteria seperti tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan bobot nilai.
2. Merancang antarmuka pengguna (*user interface*) yang intuitif agar mahasiswa dapat dengan mudah menginput data tugas dan memperoleh rekomendasi prioritas.
3. Mengimplementasikan program berbasis *machine learning* yang dapat memberikan hasil rekomendasi prioritas tugas secara real-time dan adaptif terhadap perubahan data akademik mahasiswa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teknologi Informasi dalam Akademik

Teknologi informasi merupakan kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan teknologi informasi memungkinkan mahasiswa untuk mengakses sumber belajar secara daring, mengelola jadwal kuliah, serta menyelesaikan tugas akademik dengan lebih efisien. Sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System/LMS), serta platform kolaboratif menjadi contoh nyata pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan akademik.

Dengan demikian, integrasi teknologi informasi di lingkungan akademik tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi serta produktivitas mahasiswa.

2.2. Konsep Dasar Machine Learning

Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berfokus pada kemampuan sistem untuk belajar secara otomatis dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Menurut Mitchell (1997), *machine learning* adalah proses di mana komputer dapat meningkatkan performanya berdasarkan pengalaman (data) yang diperoleh.

Dalam konteks akademik, algoritma *machine learning* dapat digunakan untuk menganalisis perilaku mahasiswa, memprediksi performa belajar, hingga memberikan rekomendasi berbasis data, seperti prioritas penyelesaian tugas. Terdapat tiga pendekatan utama dalam *machine learning*:

1. Supervised Learning
Model dilatih menggunakan data berlabel untuk memprediksi hasil tertentu.
2. Unsupervised Learning
Menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa label.
3. Reinforcement Learning
Sistem belajar melalui proses trial and error dengan menerima umpan balik dari lingkungan.

Dengan menerapkan *machine learning*, program yang dikembangkan dapat mengidentifikasi tugas yang lebih mendesak atau memiliki bobot nilai tinggi, sehingga membantu mahasiswa dalam mengatur strategi belajar secara efektif.

2.3. Prioritisasi Tugas dan Manajemen Waktu Mahasiswa

Manajemen waktu merupakan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan penggunaan waktu dalam menyelesaikan berbagai aktivitas. Manajemen waktu yang efektif berkontribusi positif terhadap performa akademik dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Dalam konteks perkuliahan, mahasiswa sering kali dihadapkan pada berbagai tugas dengan tingkat kesulitan dan tenggat waktu yang berbeda-beda.

Proses prioritisasi tugas menjadi kunci dalam mengelola beban akademik agar tidak menimbulkan stres atau keterlambatan. Prioritas sebaiknya ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi dari suatu kegiatan. Melalui pendekatan berbasis *machine learning*, proses ini dapat diotomatisasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tenggat waktu, bobot nilai, dan estimasi durasi penyelesaian.

Dengan demikian, penerapan sistem pengaturan prioritas tugas berbasis *machine learning* diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengelola waktu belajar lebih efektif, mengurangi stres akademik, serta meningkatkan produktivitas dan hasil belajar.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

3.1. Deskripsi Umum

Program *Pengaturan Prioritisasi Tugas Akademik Mahasiswa Berbasis Machine Learning* dirancang sebagai sistem cerdas yang membantu mahasiswa dalam menentukan urutan prioritas tugas berdasarkan beberapa parameter seperti tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan bobot nilai. Sistem ini akan menerima data tugas yang diinput oleh pengguna, kemudian memprosesnya menggunakan algoritma *machine learning* untuk menghasilkan rekomendasi urutan pengerjaan yang optimal. Secara umum, sistem terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Input Data Tugas
Mahasiswa mengisi data tugas (nama tugas, tenggat waktu, dan tingkat kesulitan).
2. Pemrosesan Data (Machine Learning Engine)
Sistem menganalisis dan memberikan skor prioritas pada setiap tugas.
3. Output Rekomendasi
Program menampilkan urutan tugas yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan hasil perhitungan prioritas.

3.2. Analisis Kebutuhan Sistem

3.2.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan utama yang harus dimiliki sistem, antara lain:

1. Sistem dapat menerima input data tugas dari pengguna.
2. Sistem dapat menyimpan data tugas ke dalam database.
3. Sistem dapat melakukan perhitungan tingkat prioritas menggunakan algoritma *machine learning*.
4. Sistem dapat menampilkan hasil rekomendasi urutan prioritas tugas berdasarkan analisis.
5. Sistem dapat memperbarui hasil prioritas jika ada perubahan data (misalnya tenggat waktu diperpanjang).

3.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Kinerja
Sistem harus dapat memproses data tugas dengan cepat.
2. Keamanan
Data pengguna dilindungi dengan enkripsi dasar atau penyimpanan lokal yang aman.

3. Usability
Antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.
4. Portabilitas
Program dapat dijalankan di perangkat (desktop/laptop).
5. Reliabilitas
Sistem mampu memberikan hasil yang konsisten meskipun data diperbarui secara berkala.

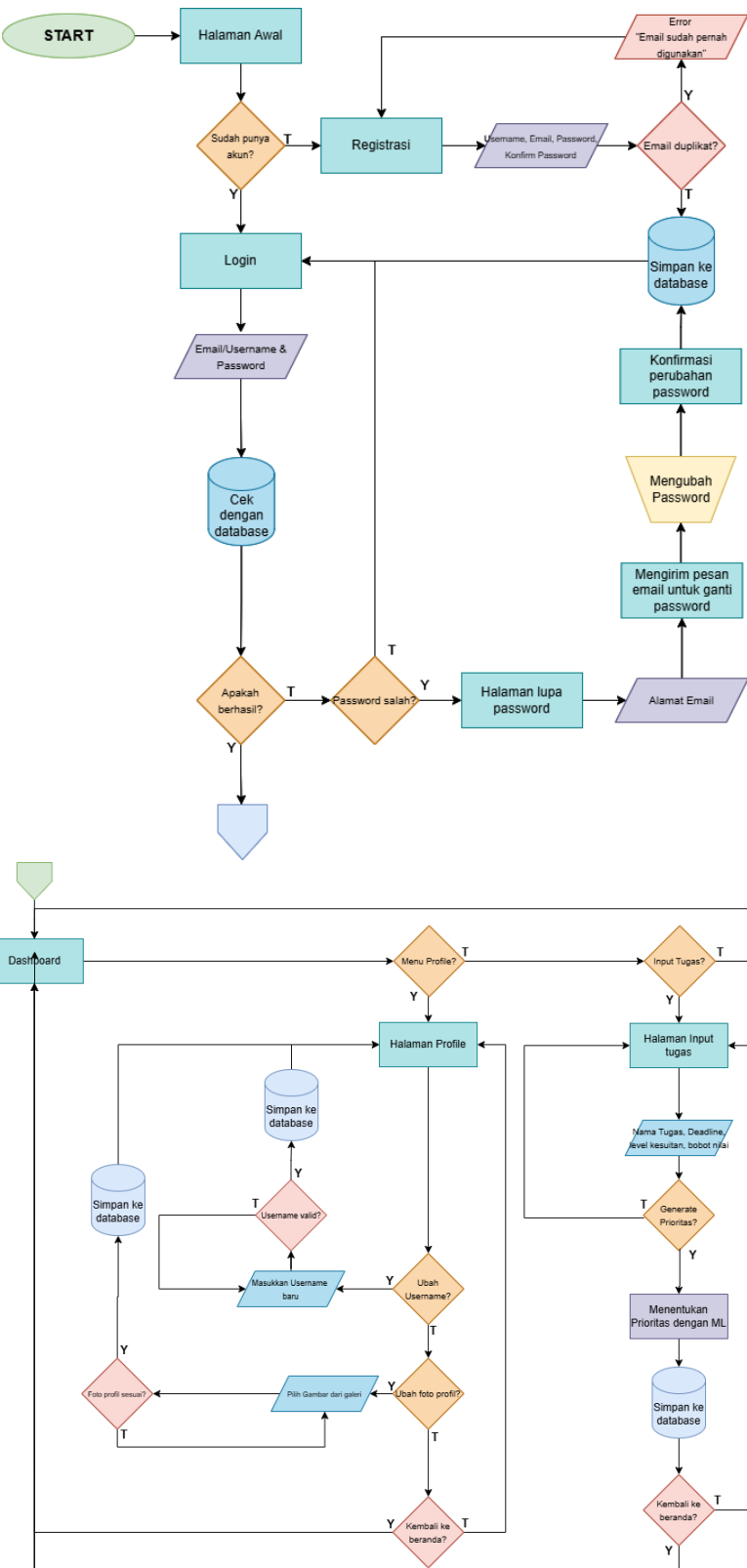
3.3. Perancangan Sistem

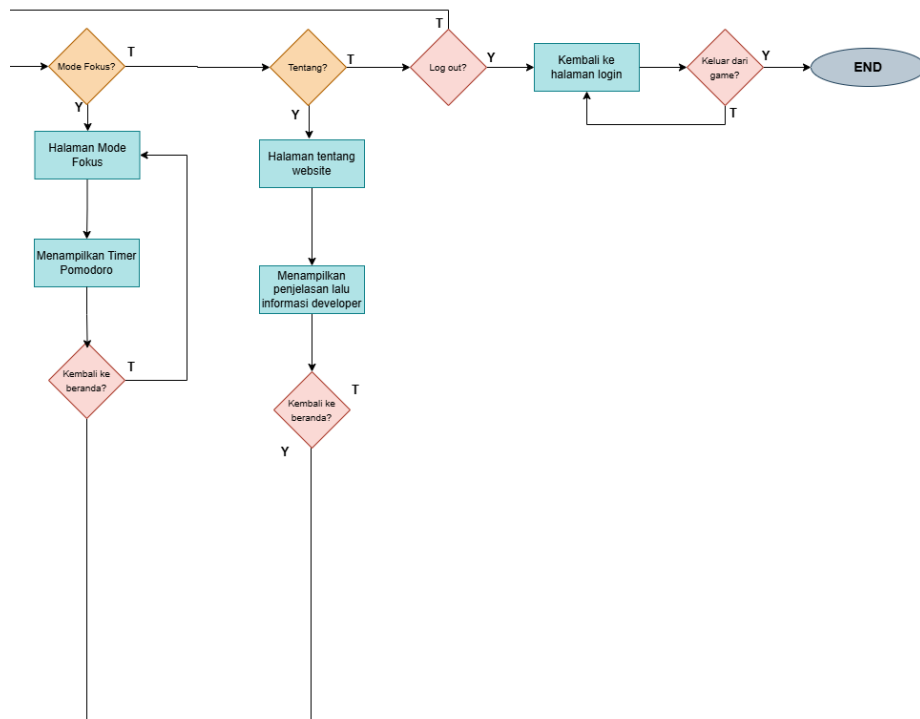
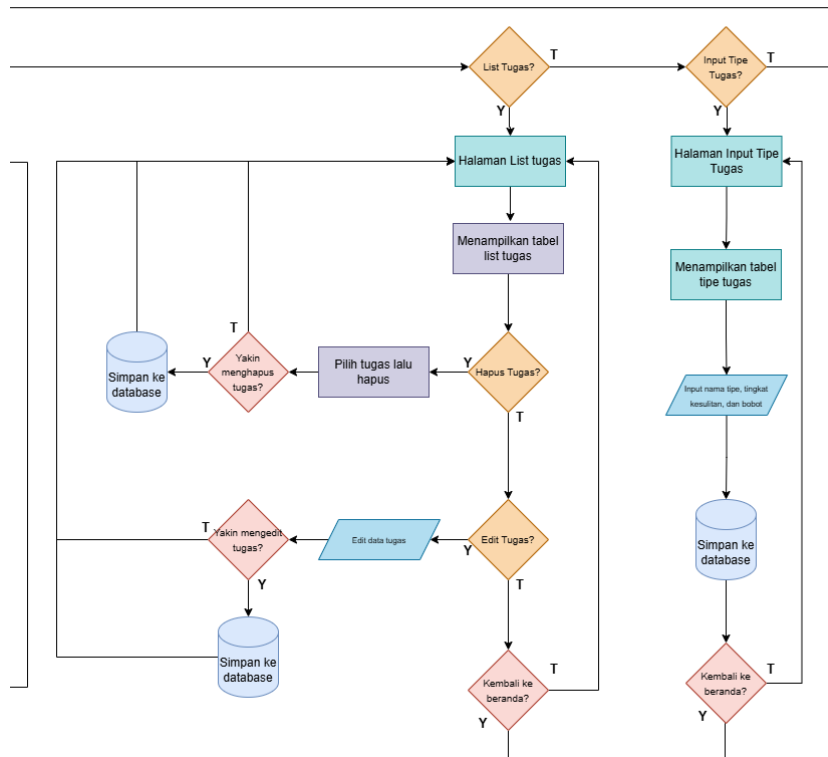
3.3.1. Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur tiga lapisan:

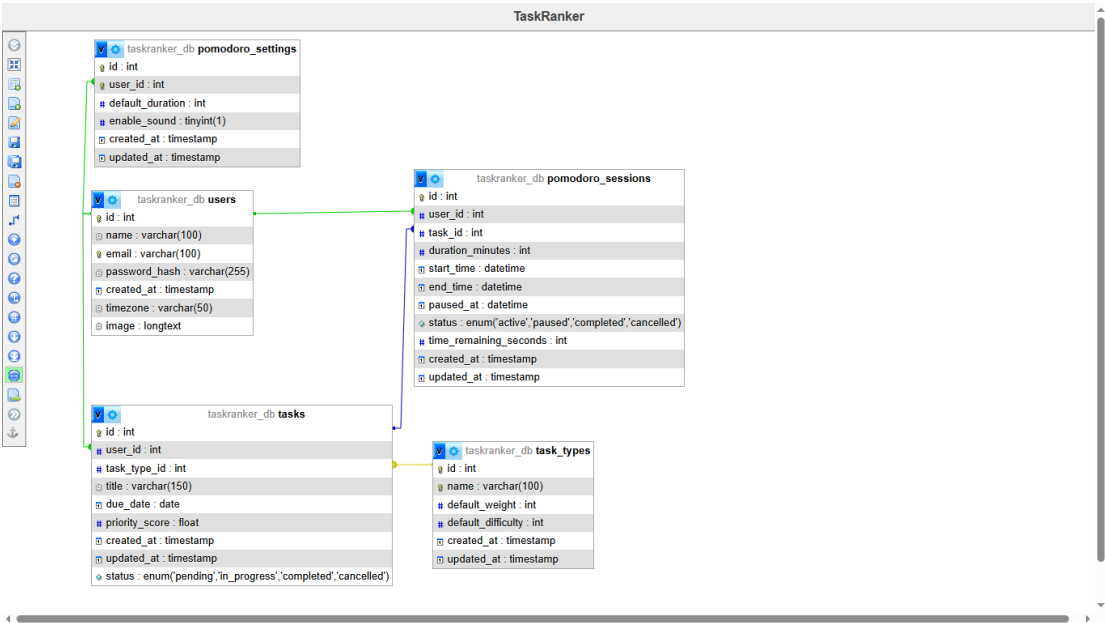
1. User Interface
Tempat mahasiswa menginput data tugas di website dengan menggunakan React.
2. Processing Layer
Komponen inti yang menjalankan algoritma *machine learning* untuk menghitung prioritas berdasarkan deadline, tingkat kesulitan, dan bobot penilaian.
3. Database Layer
Menyimpan data tugas mahasiswa serta hasil analisis prioritas dalam format CSV.

3.3.2. Flowchart

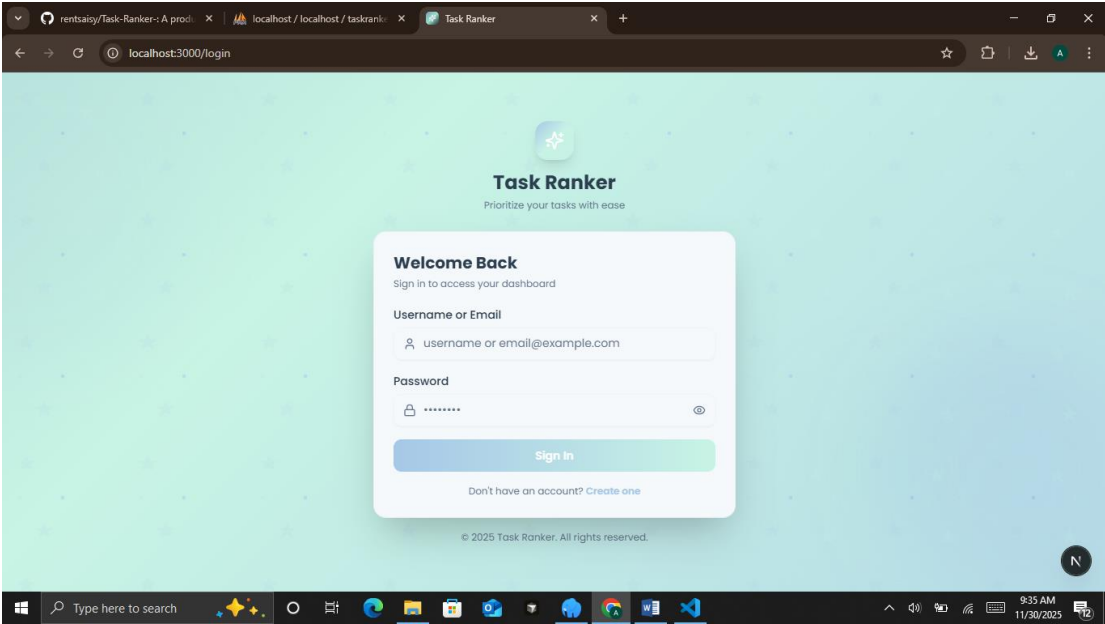


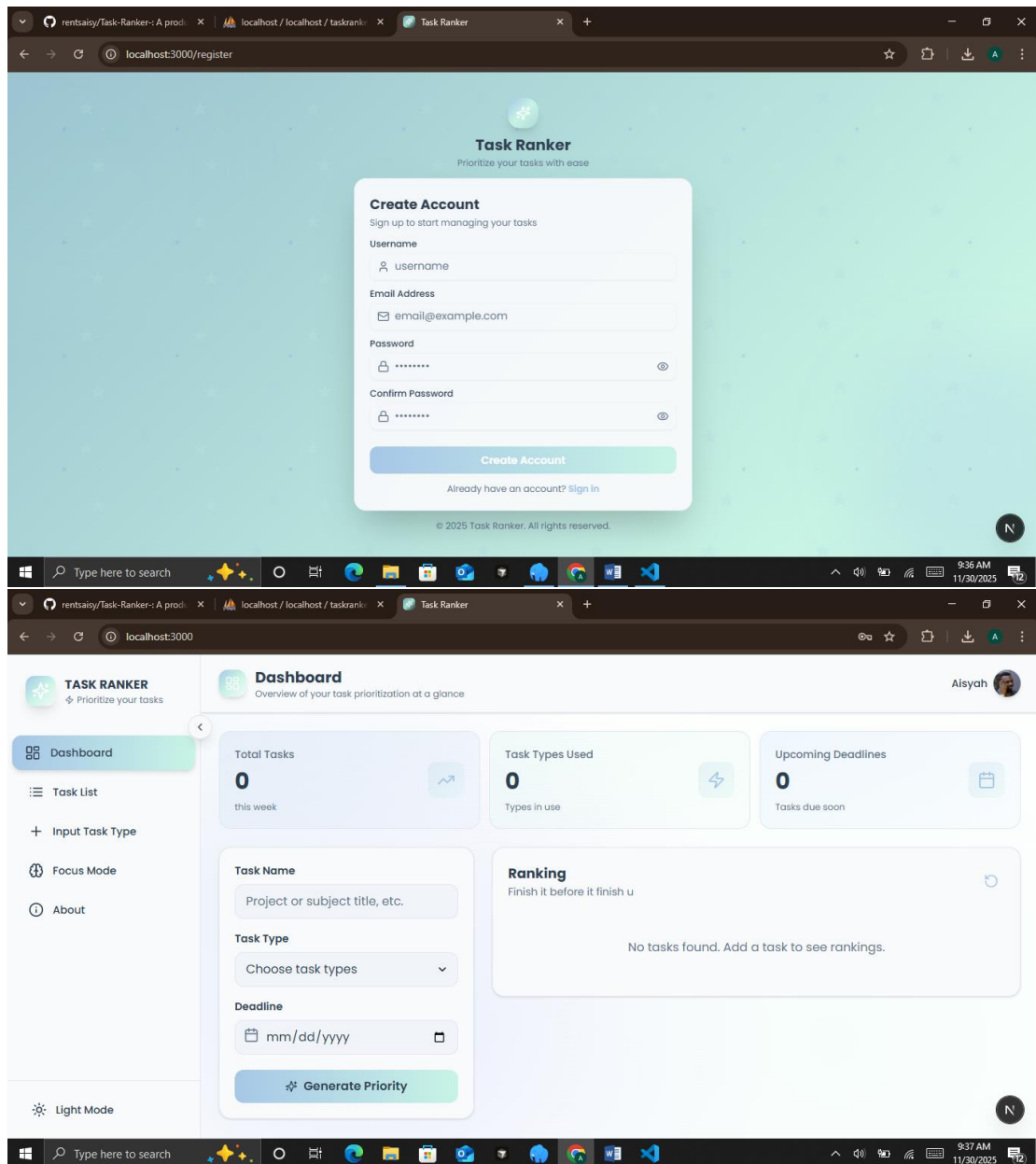


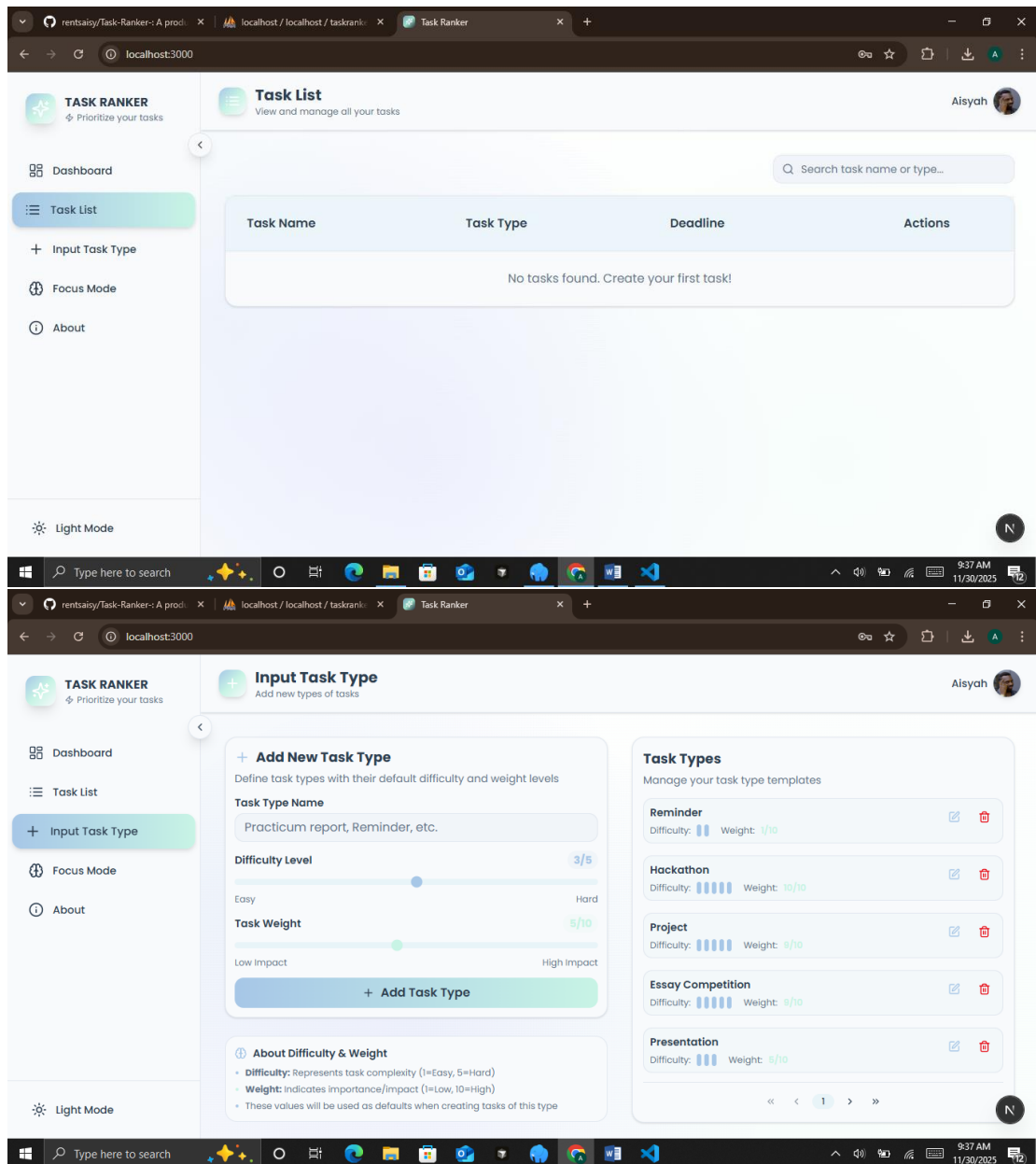
3.3.3. Database Diagram

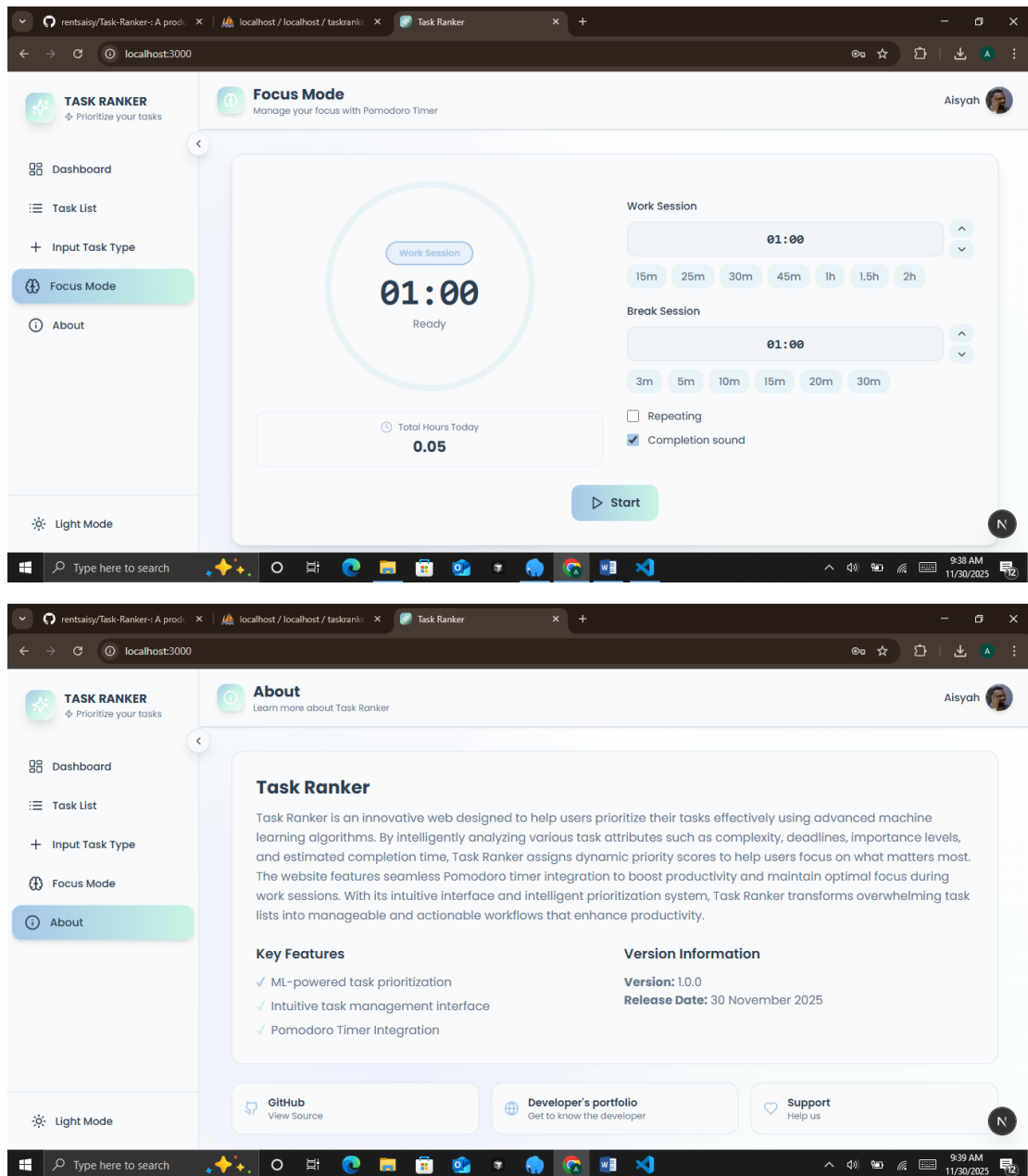


3.3.4. UI Design









3.4. Implementasi Program

3.4.1. Fitur yang diberikan

1. Bahasa Pemrograman: Python 3.x dan React
2. Library Utama: pandas, numpy, scikit-learn
3. Database: SQLite
4. Editor: Visual Studio Code dan Jupyter Notebook

3.4.2. Struktur Program

Program dibagi menjadi beberapa modul utama:

```
|— app/
|   |— api/      # API routes (auth, tasks, pomodoro, ml, etc.)
|   |— login/    # Login page
|   |— register/ # Register page
|   |— ...       # Main layout and pages
|— components/
|   |— pages/    # Page-level React components
|   |— ui/       # Reusable UI components
|   |— ...       # Dashboard, forms, modals, etc.
|— hooks/        # Custom React hooks
|— lib/          # Utility functions and database logic
|— ml_model/     # Python ML model and requirements
|— public/       # Static assets
|— styles/       # Global CSS
|— ...           # Config and setup files
```

3.4.3. Implementasi Algoritma

Algoritma *Decision Tree* digunakan untuk menghitung skor prioritas berdasarkan parameter bobot, tenggat, dan kesulitan. Contoh perhitungan sederhana:

```
[56]: # 5. Masukkan Library yang diperlukan
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
import joblib
```

```
•[65]: # Latih model dengan split
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
    X, y, test_size=0.33, random_state=42
)

tmp_model = DecisionTreeRegressor(random_state=42)
tmp_model.fit(X_train, y_train)

y_pred = tmp_model.predict(X_val)
print("MAE:", mean_absolute_error(y_val, y_pred))

# Model final dilatih dengan semua data
model = DecisionTreeRegressor(random_state=42)
model.fit(X, y)

joblib.dump(model, 'task_ranker_model.pkl')
```

MAE: 20.0

```
[65]: ['task_ranker_model.pkl']
```

Decision Tree adalah salah satu algoritma *machine learning* yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan aturan tertentu. Algoritma ini bekerja seperti struktur pohon (tree), di mana setiap node mewakili *pertanyaan atau kondisi*, dan setiap cabang adalah *hasil keputusan* berdasarkan kondisi tersebut. Tujuan utama Decision Tree adalah mengklasifikasikan atau memprediksi nilai output (target) berdasarkan beberapa variabel input (fitur).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Pengaturan Prioritisasi Tugas Akademik Mahasiswa Berbasis Machine Learning dirancang untuk menjadi solusi inovatif dalam membantu mahasiswa mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas akademiknya secara lebih efektif.

Melalui tahapan perancangan sistem, diperoleh gambaran umum mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional, arsitektur sistem, serta rancangan antarmuka yang akan digunakan. Sistem ini direncanakan menggunakan algoritma *machine learning* untuk menganalisis beberapa parameter seperti tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan bobot nilai agar dapat memberikan rekomendasi prioritas tugas secara otomatis.

Rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan program yang tidak hanya efisien dalam membantu mahasiswa mengelola waktu belajar, tetapi juga mendukung penerapan teknologi kecerdasan buatan di lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Zhou, Z. H. (2021). *Machine learning*. Springer nature.

Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. *Science*, 349(6245), 255-260.

El Naqa, I., & Murphy, M. J. (2015). What is machine learning?. In *Machine learning in radiation oncology: theory and applications* (pp. 3-11). Cham: Springer International Publishing.

Xu, M., Watanachaturaporn, P., Varshney, P. K., & Arora, M. K. (2005). Decision tree regression for soft classification of remote sensing data. *Remote Sensing of Environment*, 97(3), 322-336.

Loh, W. Y. (2011). Classification and regression trees. *Wiley interdisciplinary reviews: data mining and knowledge discovery*, 1(1), 14-23.

Jyothi, N. S., & Parkavi, A. (2016, May). A study on task management system. In *2016 International Conference on Research Advances in Integrated Navigation Systems (RAINS)* (pp. 1-6). IEEE.